



LUZ DE DJ

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar uma divertida Luz de DJ motorizada capaz de girar e iluminar diferentes direções, semelhante aos efeitos usados em festas e shows.

Quando o motor é ligado:

- A estrutura começa a girar
- A luz se movimenta
- O efeito visual fica muito parecido com uma mini iluminação profissional

Este projeto mistura:

- Eletricidade
- Movimento
- Luz
- Engenharia
- Criatividade

É uma excelente atividade para:

- Pais e filhos
- Feiras de ciência
- Introdução à robótica
- Projetos escolares
- Brincadeiras educativas

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

50 a 90 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores funcionam
- Como LEDs utilizam energia elétrica
- Como criar movimento rotativo
- Noções básicas de circuitos
- Coordenação motora
- Criatividade e engenharia

Além disso, o projeto fica extremamente divertido quando usado em ambientes escuros.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Papelão firme
- 1 mini motor DC
- 1 LED forte ou mini lanterna LED
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA ou bateria 18650
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Cola quente

- Fita adesiva
 - Tesoura
 - Palitos de sorvete ou churrasco
 - Tampinhas plásticas (opcional)
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz o sistema girar.

LED

Produz a iluminação.

Papelão

Cria a estrutura da luz de DJ.

Pilhas

Fornecem energia ao projeto.

Interruptor

Liga e desliga o sistema.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

O motor gira uma estrutura onde a luz está presa.

Com isso:

- A iluminação muda de direção constantemente
- O efeito lembra luzes de palco e festa

O LED utiliza energia elétrica para produzir luz.

O motor utiliza energia elétrica para produzir movimento.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada

- Separe os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser utilizada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue um pedaço de papelão firme.

Sugestão:

- 25 cm de comprimento
- 20 cm de largura

Essa será a base principal do projeto.

Se o papelão estiver fino:

Cole duas camadas.

PASSO 2 — CRIANDO A TORRE DE SUPORTE

Agora faça uma estrutura vertical usando papelão.

Você pode montar:

- Uma torre em formato de “U”
OU
- Duas colunas laterais

Essa parte segurará o motor giratório.

IMPORTANTE:

A estrutura precisa ficar firme.

PASSO 3 — INSTALANDO O MOTOR

Cole o motor na parte superior da estrutura.

O eixo do motor deve:

- Ficar livre

- Poder girar sem encostar no papelão

Espere a cola secar completamente.

PASSO 4 — PREPARANDO A LUZ

Pegue:

- Um LED forte
OU
- Uma mini lanterna LED

Fixe a luz em uma pequena peça móvel conectada ao motor.

Quando o motor girar:

A luz também irá girar.

PASSO 5 — CRIANDO O SUPORTE GIRATÓRIO

Use:

- Papelão
- Tampinhas
- Palitos

Para criar uma pequena peça giratória presa ao eixo do motor.

Essa peça segurará a luz.

IMPORTANTE:

Ela precisa ser leve.

Se ficar pesada:

O motor pode perder força.

PASSO 6 — FAZENDO AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS

Agora conecte:

- Motor
- LED
- Interruptor

- Suporte das pilhas

Você pode:

- Usar um interruptor para tudo
OU
- Separar motor e luz

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor
- Pilha → LED

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 7 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole na base
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
 - Aparência
 - Resistência
-

PASSO 8 — TESTANDO A ROTAÇÃO

Antes de ligar a luz:

- Ligue apenas o motor
- Veja se o sistema gira livremente

Se vibrar:

- Ajuste o equilíbrio
-

PASSO 9 — TESTANDO A ILUMINAÇÃO

Agora apague as luzes do ambiente.

Ligue:

- O motor
- O LED

Observe o efeito da luz girando.

O resultado ficará muito parecido com uma mini luz de festa.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

As pilhas fornecem energia elétrica.

O motor:

- Transforma energia em movimento rotativo

O LED:

- Transforma energia elétrica em luz

A combinação dos dois cria o efeito visual.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o sistema.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor cria rotação.

LUZ

O LED produz iluminação usando eletricidade.

EQUILÍBRIO

O sistema precisa girar sem vibração excessiva.

ENGENHARIA

A estrutura deve sustentar todas as peças.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o motor não girar:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se o eixo está travado

Se a luz não acender:

- Veja a posição do LED
- Confira as conexões

Se vibrar muito:

- Ajuste o equilíbrio da peça giratória

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Luz de balada
- Holofote futurista
- Luz de palco
- Robô iluminado

Também podem:

- Usar LEDs coloridos
- Criar efeitos com papel celofane
- Adicionar música
- Fazer múltiplas luzes

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não olhe diretamente para LEDs muito fortes
- Não utilize perto de água
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Não toque nas partes girando
- Desligue após o uso

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- LEDs coloridos mudam o efeito?
- Uma peça mais leve gira melhor?
- Motores diferentes mudam a velocidade?
- Mais LEDs deixam o efeito mais bonito?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de luz e movimento.